

דף עבודה — פרק 16: פתרון משוואות בדרך גרפית

נקודת המפגש של שני קווים כפתרון משוואה, והקשר למערכת משוואות ולבעיות מסלולים

שם:.....

כיתה:.....

תאריך:.....

פתרון של משוואה כמו $ax+b=cx+d$ אפשר לראות כנקודת המפגש של שני הקווים $y=ax+b$ ו- $y=cx+d$: שיעור ה- x של נקודת החיתוך הוא הפתרון. מוצאים אותה בעזרת טבלה משותפת — ה- x שבו שני טורי ה- y מקבלים את אותו הערך. תמיד אפשר לבדוק את התוצאה גם אלגברית. לשני קווים עם אותו שיפוע אין נקודת חיתוך, ולמשוואה המתאימה אין פתרון.

שאלה 1 — פתרון מקו בודד — סדרה א

קל

לאיזה x הקו $y=x+4$ מגיע לגובה 10? כלומר, פתרו את המשוואה $x+4=10$.
הפתרון: _____

שאלה 2 — פתרון מקו בודד — סדרה ב

קל

לאיזה x הקו $y=3x$ מגיע לגובה 12? כלומר, פתרו את המשוואה $3x=12$.
הפתרון: _____

שאלה 3 — בניית טבלה למציאת הפתרון

קל

בנו טבלה לקו $y=2x+1$ עבור $x=0,1,2,3,4,5$, ומצאו לאיזה x מתקבל $y=9$.

.....

.....

.....

שאלה 4 — נקודת חיתוך מטבלה נתונה

קל

הטבלה מציגה את הערכים של שני קווים:

3	2	1	0	x
6	5	4	3	$y=x+3$
10	7	4	1	$y=3x+1$

מהי נקודת החיתוך, ומהו הפתרון של $x+3=3x+1$? _____

שאלה 5 — פתרון משוואה בעזרת טבלה — סדרה א בינוני

פתרו את המשוואה $3x+2=x+8$ בעזרת טבלה: חשבו את $y=3x+2$ ואת $y=x+8$ עבור $x=0,1,2,3,4,5$, ומצאו את ה- x שבו שני הטורים שווים.

שאלה 6 — פתרון משוואה בעזרת טבלה — סדרה ב בינוני

פתרו את המשוואה $4x-3=2x+5$ בעזרת טבלה של $y=4x-3$ ו- $y=2x+5$ עבור $x=0,1,2,3,4,5$.

שאלה 7 — שני מסלולי תשלום בינוני

מסלול א': $y=3x+20$; מסלול ב': $y=5x+10$ (כאשר x מספר היחידות). באיזה x המחיר בשני המסלולים שווה, ומהו המחיר המשותף?

שאלה 8 — נקודת חיתוך כפתרון מערכת בינוני

נתונה המערכת $y=2x+1$ ו- $y=x+3$. מצאו את נקודת החיתוך בעזרת טבלה, וכתבו מהו פתרון המערכת (x,y) .

שאלה 9 — מי זול יותר, לפני ואחרי? בינוני

מסלול א': $y=x+40$; מסלול ב': $y=3x+10$.

a. מצאו את נקודת המפגש.

b. מי זול יותר עבור $x=5$?

c. מי זול יותר עבור $x=20$?

מאתגר

שאלה 10 — אתגר: קווים מקבילים

נתונים הקווים $y=2x+1$ ו- $y=2x+6$:

x 0 1 2 3 4

$y=2x+1$ 1 3 5 7 9

$y=2x+6$ 6 8 10 12 14

האם יש נקודת חיתוך? מה זה אומר על פתרון המשוואה $2x+1=2x+6$? _____

מאתגר

שאלה 11 — אתגר: שני מסלולי חדר כושר

מסלול א': $y=8x+60$ (דמי בסיס 60 ₪, ו-8 ₪ לכל כניסה); מסלול ב': $y=12x+20$ (x מספר הכניסות).

a. מתי העלות שווה, ומהי?

b. מי זול יותר ל-4 כניסות?

c. מי זול יותר ל-15 כניסות?

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: חיסכון של שני אחים

לדני יש 50 ₪ והוא חוסך 10 ₪ בשבוע: $y=10x+50$. ליוסי יש 20 ₪ והוא חוסך 16 ₪ בשבוע: $y=16x+20$ (x מספר השבועות). אחרי כמה שבועות יהיה לשניהם אותו סכום, וכמה יהיה לכל אחד?

דף פתרונות למורה — פרק 16: פתרון משוואות בדרך גרפית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $x=6$

שאלה 2. $x=4$

שאלה 3. הטור y : 1, 3, 5, 7, 9, 11. הערך 9 מתקבל כאשר $x=4$.

שאלה 4. נקודת החיתוך (1,4); הפתרון $x=1$.

שאלה 5. הטורים: 2, 5, 8, 11, 14, 17 ו-8, 9, 10, 11, 12, 13. שווים (11) כאשר $x=3$. נקודת החיתוך (3,11).

שאלה 6. הטורים: 1, 5, 9, 13, 17 ו-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. שווים (13) כאשר $x=4$. נקודת החיתוך (4,13).

שאלה 7. $3x+20=5x+10 \leftarrow x=10, x=5$. המחיר המשותף: $3 \times 5 + 20 = 35$ ₪.

שאלה 8. הטורים: 1, 3, 5, 7 ו-3, 4, 5. שווים (5) כאשר $x=2$. פתרון המערכת: (2,5).

שאלה 9. א. $x+40=3x+10 \leftarrow x=15, x=15$. נקודת המפגש (15,55). ב. עבור $x=5$: א' 45, ב' 25 — א' זול יותר. ג. עבור $x=20$: א' 60, ב' 70 — א' זול יותר.

שאלה 10. שני הטורים תמיד בהפרש 5 ואף פעם אינם שווים — אין נקודת חיתוך (הקווים מקבילים, אותו שיפוע). לכן למשוואה $2x+1=2x+6$ אין פתרון.

שאלה 11. א. $8x+60=12x+20 \leftarrow x=10, x=10$. העלות 140 ₪. $8 \times 10 + 60 = 140$ ₪. ב. ל-4 כניסות: א' 92, ב' 68 — א' זול יותר. ג. ל-15 כניסות: א' 180, ב' 200 — א' זול יותר.

שאלה 12. $10x+50=16x+20 \leftarrow x=5, x=5$. אחרי 5 שבועות לכל אחד 100 ₪. $10 \times 5 + 50 = 100$ ₪.